발표 대본 · 기술이 널리 사용될수록 효용이 증가하는 이유

발표 사이트: https://hiya77.github.io/tech-cycle-deck/network-effects/

↵ 엔터 · ... 표시가 있는 곳에서 엔터(또는 → 키)를 누르면 됩니다. 괄호 안은 그때 화면에 새로 나타나거나 강조되는 부분입니다.

각 장 끝의 ↵ 엔터 · 다음 장 은 다음 슬라이드로 넘어가는 자리입니다.

↵ 엔터 · 빨간색 장 안에서 누르는 자리 ↵ 엔터 · 초록색 다음 장으로 넘어가는 자리

1 6강 토론 문제 1번 · 발표

0:25

안녕하세요. 발표를 맡은 박태하입니다.

오늘 발표 주제는 '기술이 널리 사용될수록 효용이 증가하는 이유에는 어떠한 것이 있는가'입니다.

시작하기 전에 하나만 생각해 보시면 좋겠습니다. 우리는 왜 친구들과 같은 메신저를 쓰고, 비슷한 충전 케이블을 쓰고, 같은 배달 앱을 쓰게 될까요? 오늘 발표가 이 질문에 대한 답이 될 것 같습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 마지막 질문을 던진 뒤 1~2초 멈춘다.
> · 사진 출처는 마지막 장에 한 줄로 표시했다.

2 발표 순서

0:30

발표는 네 부분으로 나눴습니다. 먼저 주제 소개에서 이 현상이 무엇인지 개념을 짚고, 두 번째로 효용이 증가하는 이유를 사용자 쪽과 공급 쪽으로 나눠 여섯 가지로 살펴보겠습니다.

세 번째로 배달의민족과 USB-C 사례에 이 이유들을 적용해 보고, 마지막 결론에서는 전체 내용을 정리하면서 이 선순환이 지배적 디자인으로 이어지는 모습까지 짚어 보겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 네 카드를 왼쪽부터 차례로 가리킨다.

3 01 주제 소개 · 기술은 많이 쓰일수록 더 쓸모 있어진다

0:55

우리는 보통 기술의 가치가 성능으로 정해진다고 생각합니다. 더 빠르고, 더 싸고, 더 튼튼한 기술이 좋은 기술이라는 것이죠.

그런데 모든 기술이 그렇지는 않습니다. 우산이나 망치는 다른 사람이 많이 쓴다고 해서 내 것이 더 쓸모 있어지지 않습니다. 반면 메신저는 친구들이 많이 쓸수록 나에게도 더 쓸모 있어집니다. 쓰는 사람의 수가 효용에 영향을 주는 기술이 있는 것입니다.

이처럼 기술이 많이 쓰일수록 효용이 커지고, 커진 효용 때문에 더 많이 쓰이는 현상을 '채택에 따른 수확체증'이라고 합니다. 오른쪽 그림처럼 사용이 늘면 효용이 커지고, 효용이 커지면 다시 사용이 늘어나는 선순환 구조입니다.

오늘은 이 현상이 왜 생기는지, 여섯 가지 이유를 사용자 쪽과 공급 쪽으로 나눠 살펴보겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 수업 용어로는 '기술 수용에 따른 수익체증'(6강)과 같은 개념이다. 질문이 나오면 같은 말이라고 답한다.
> · 오른쪽 순환 그림은 들어오면 자동으로 그려진다.

4 02 효용이 증가하는 이유 · 사용자 쪽 · 사용자가 많다는 사실 자체가 효용을 키운다

1:35

먼저 사용자 쪽 이유입니다. 기술 자체는 그대로여도, 쓰는 사람이 많다는 사실만으로 효용이 커지는 경우입니다.

↵ 엔터 · 이유 1 카드 첫째, 직접 네트워크 효과입니다. 전화를 떠올려 보면 쉽습니다. 세상에 전화기가 한 대뿐이라면 아무 쓸모가 없겠죠. 가입자가 늘수록 통화할 수 있는 상대가 늘어나는데, 연결 가능한 조합은 사람 수보다 훨씬 빠르게 늘어납니다. 10명이면 연결할 수 있는 쌍이 45개지만, 100명이면 4,950개가 됩니다. 우리가 대부분 카카오톡을 쓰는 것도 주변 사람들이 다 카카오톡을 쓰기 때문입니다.

↵ 엔터 · 이유 2 카드 둘째, 간접 네트워크 효과입니다. 이번에는 사용자끼리 직접 연결되는 것이 아니라, 사용자가 많아지면 그 기술과 함께 쓰는 보완재가 늘어나는 경우입니다. 예를 들어 사용자가 많은 스마트폰 운영체제에는 개발자들이 앱을 먼저 만들고, 앱이 많아지면 그 스마트폰을 쓰려는 사람이 다시 늘어납니다. 뒤에서 볼 배달의민족이 바로 이 경우입니다.

↵ 엔터 · 이유 3 카드 셋째, 정보·기대 효과입니다. 많이 쓰이는 기술은 이미 많은 사람이 써 봤기 때문에 후기와 사용법, 문제 해결 방법이 풍부합니다. 앞으로도 업데이트와 지원이 계속될 거라고 믿을 수도 있습니다. 그래서 처음 고르는 사람은 실패할 위험이 적은, 많이 쓰이는 기술을 고르게 되고, 이것이 다시 사용자를 늘립니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 엔터를 누를 때마다 이유 1 → 2 → 3 카드가 차례로 강조된다.
> · 45와 4,950은 n(n−1)/2로 계산한 값.
> · 카드 아래 '수업' 표시는 6강에서 배운 용어와의 연결이다. 읽지 않아도 된다.

5 02 효용이 증가하는 이유 · 공급 쪽 · 기술이 좋아지고 싸지며, 주변 환경이 갖춰진다 1:50

다음은 공급 쪽 이유입니다. 이번에는 기술 자체와 그 기술을 둘러싼 환경이 좋아지면서 효용이 커지는 경우입니다.

↵ 엔터 · 이유 4 넷째, 사용에 의한 학습입니다. 기술은 실제로 쓰이면서 더 좋아집니다. 많은 사람이 쓰면 문제점이 그만큼 빨리 드러나고, 무엇을 고쳐야 할지 알려 주는 데이터도 쌓입니다. 티맵 같은 내비게이션 앱은 이용자가 많을수록 실시간 교통 정보가 쌓여 길 안내가 정확해지고, 검색 서비스도 쓰는 사람이 많을수록 결과가 나아집니다.

↵ 엔터 · 이유 5 + 그래프 움직임 다섯째, 규모의 경제입니다. 새로운 기술을 개발하려면 처음에 큰 비용이 듭니다. 그런데 제품이 많이 팔리면 이 개발비가 더 많은 제품에 나뉘고, 생산 경험도 쌓여서 하나를 만드는 비용이 내려갑니다. 오른쪽 그래프가 그 예입니다. 리튬이온 배터리 팩 가격은 물가를 반영해 비교하면 2010년 kWh당 약 1,474달러였는데, 2025년에는 108달러로 93%나 내려갔습니다. 전기차와 에너지 저장장치가 보급되면서 배터리 생산이 크게 늘어난 것이 큰 이유로 꼽힙니다. 배터리가 싸지면 전기차도 싸지고, 전기차가 더 팔리면 배터리를 더 많이 만들게 되는 선순환이 생깁니다.

↵ 엔터 · 이유 6 여섯째, 기술적 상호연관성입니다. 한 기술이 널리 쓰이면 그 기술에 맞춰 인프라와 표준, 제도가 함께 갖춰집니다. 자동차가 보급되면서 주유소와 정비소, 도로가 함께 늘어난 것이 대표적이고, 요즘 전기차 충전소가 늘어나는 것도 같은 흐름입니다. 이렇게 주변 환경이 갖춰질수록 그 기술은 더 쓰기 편해집니다. 뒤에서 볼 USB-C가 이 경우입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 엔터를 누를 때마다 이유 4 → 5 → 6이 차례로 강조된다. 이유 5에서는 그래프도 함께 강조된다.
>
> · 그래프 자료: BloombergNEF, Lithium-Ion Battery Pack Price Survey (2025). 화면에는 출처를 넣지 않았다. 질문이 나오면 말한다.
>
> · 이유 5에서 엔터를 누르면 막대와 가격이 2010년 값에서 2025년 값으로 줄어든다. 중간에 바뀌는 숫자는 두 해를 잇는 움직임일 뿐, 연도별 실제 가격은 아니다.

6 03 사례 분석 · ① 배달의민족 · 이용자와 가게가 서로를 끌어들인다 1:35

이제 앞에서 본 이유를 실제 사례에 적용해 보겠습니다. 첫 번째 사례는 배달의민족으로, 간접 네트워크 효과의 예입니다.

먼저 질문 하나 드리겠습니다. 여러분은 배달 앱을 고를 때 무엇을 먼저 보시나요? 아마 먹고 싶은 가게가 있는지부터 보실 겁니다.

배달의민족에는 서로 다른 두 집단, 음식을 주문하는 이용자와 음식을 파는 가게가 함께 참여합니다.
↵ 엔터 · 이용자 증가 왼쪽 그림을 위에서부터 보면, 이용자가 많아지면 가게 입장에서는 손님을 만날 기회가 커지니까 ↵ 엔터 · 입점 가게 증가 입점하는 가게가 늘어납니다. ↵ 엔터 · 선택 폭 증가 가게가 늘면 이용자가 고를 수 있는 가게와 메뉴의 폭이 넓어지고, 그러면 더 많은 이용자가 배달의민족을 쓰게 됩니다. 그렇게 다시 처음으로 돌아가 원이 한 바퀴 더 돌게 됩니다.

여기서 이용자에게 가게는 앱을 쓸모 있게 만드는 보완재입니다. 앱이 아무리 편리해도 주문할 가게가 없으면 쓸모가 없기 때문입니다. 반대로 가게에게는 이용자가 곧 손님입니다. 그래서 한쪽이 늘면 다른 쪽도 늘어나 서비스 전체의 쓸모가 커집니다.

거꾸로 생각해 보면, 새로 시작한 배달 앱은 이용자가 적어서 가게를 모으기 어렵고, 가게가 적으니 이용자도 잘 모이지 않습니다. 새 서비스가 할인 쿠폰 같은 혜택으로 한쪽을 먼저 모으려는 경우가 많은 것도 이 때문입니다.

정리하면 배달의민족 사례의 핵심은 '함께 참여하는 가게와 이용자'입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 엔터 1: 이용자 증가 → 엔터 2: 입점 가게 증가 → 엔터 3: 선택 폭 증가와 순환 화살표.
> · 질문 뒤 1초 정도 기다린다.

7 03 사례 분석 · ② USB-C · 같은 규격을 쓰는 기기가 늘수록 편해진다

1:45

두 번째 사례는 USB-C 충전 규격으로, 기술적 상호연관성의 예입니다.

왼쪽을 보시면, 예전에는 안드로이드 폰은 마이크로 5핀, 아이폰은 라이트닝, 노트북은 제조사마다 다른 전용 충전 단자를 썼습니다. 그래서 기기마다 충전기를 따로 챙겨야 했고, 친구 충전기를 빌리려 해도 단자가 맞지 않는 경우가 많았습니다.

↵ 엔터 · 오른쪽 '지금' 화면 오른쪽처럼 지금은 휴대폰과 태블릿, 노트북, 이어폰까지 USB-C를 쓰는 기기가 많아졌습니다. 애플도 2023년에 나온 아이폰 15부터 USB-C를 쓰기 시작했습니다. 같은 규격을 쓰는 기기가 늘수록 충전기 하나로 여러 기기를 충전할 수 있고, 친구 충전기를 빌려 써도 맞을 가능성이 커집니다. 지금 옆 사람 충전기로 내 휴대폰을 충전할 수 있는 분도 많으실 겁니다. 또 USB-C 기기가 많아지면 케이블과 충전기, 보조배터리 같은 주변 제품도 USB-C 중심으로 나오게 되어 고르기가 더 쉬워집니다.

↵ 엔터 · 아래 EU 제도 여기에 제도도 같은 방향으로 맞춰졌습니다. EU는 2024년 12월부터 휴대폰과 태블릿 같은 휴대기기에, 2026년 4월부터는 노트북에도 USB-C 충전을 의무화했습니다. 새 기기를 충전기 없이 살 수 있게 해서 쓰지 않는 충전기를 줄이는 것도 이 제도의 목적입니다.

이렇게 기기와 충전기, 주변 제품, 제도까지 한 규격에 맞춰지면 USB-C를 쓰는 기기는 더 늘고, 그만큼 모두가 더 편리해집니다. USB-C 사례의 핵심은 '함께 쓸 수 있는 기기'입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 엔터 1: 오른쪽 '지금' 영역 → 엔터 2: 아래 EU 제도.
> · 시행일: 2024년 12월 28일(휴대기기), 2026년 4월 28일(노트북). 유럽연합 집행위원회 발표.
> · 수업 연결: 6강 '정부 규제'(정부가 표준 선택에 관여, 호환성이 소비자 복리를 높임)와 같은 이야기다.

8 03 사례 분석 · 정리 · 두 사례 모두 선순환이 작동한다 0:50

두 사례를 표로 정리해 보겠습니다.

먼저 해당 이유를 보면, 배달의민족은 간접 네트워크 효과, USB-C는 기술적 상호연관성의 예입니다. 함께 늘어나는 것도 다릅니다. 배달의민족에서는 입점 가게와 이용자가, USB-C에서는 같은 규격을 쓰는 기기와 충전기가 함께 늘어납니다. 그 결과 커지는 효용도 배달의민족에서는 고를 수 있는 가게와 메뉴가 많아지는 것이고, USB-C에서는 충전기 하나로 여러 기기를 충전할 수 있는 편리함입니다.

이처럼 이유와 모습은 다르지만, 마지막 줄을 보면 공통점이 있습니다. 쓰는 사람이 늘수록 효용이 커지고, 커진 효용이 다시 사용자를 끌어들이는 선순환이 두 사례 모두에서 작동한다는 점입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · '마지막 줄'에서 선순환 행을 가리킨다.

9 04 결론 · 결국, 많이 함께 쓰일수록 기술의 효용은 커진다 1:30

이제 결론입니다. 처음 질문이었던 '기술이 널리 사용될수록 효용이 증가하는 이유'는 크게 두 갈래로 정리할 수 있습니다.

사용자 쪽에서는 함께 쓰는 사람이 늘어 연결할 상대가 많아지고, 보완재가 늘어나며, 믿고 고를 수 있는 정보가 쌓입니다. 공급 쪽에서는 많이 쓰일수록 기술이 개선되고 값이 내려가며, 그 기술에 맞춰 표준과 인프라, 제도가 갖춰집니다. 그리고 이렇게 커진 효용이 다시 사용을 늘리는 선순환이 만들어집니다.

↵ 엔터 · 아래 지배적 디자인 그렇다면 이 선순환이 계속되면 어떻게 될까요? 사용자와 보완재가 한 기술로 계속 모이면, 그 기술이 그 분야의 표준처럼 자리를 잡게 됩니다. 수업에서 배운 지배적 디자인입니다. 배달 앱 하면 많은 분들이 배달의민족을 먼저 떠올리시는 것처럼, 이용자와 가게가 서로를 끌어들이는 선순환이 한 서비스로 사람들을 모은 것입니다. 이렇게 앞선 기술은 선순환이 돌 때마다 더 앞서 나가고, 지배적 디자인의 자리에 가까워집니다.

결국 기술의 가치는 성능만이 아니라, 얼마나 많이 함께 쓰이느냐로도 결정된다는 것이 제 결론입니다. 앞으로 새로운 기술을 볼 때 성능과 함께 얼마나 많은 사람이 함께 쓰는지도 살펴보면, 그 기술이 어떻게 퍼져 나가고 지배적 디자인이 될 수 있을지 짐작해 보는 데 도움이 될 것입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 엔터를 누르면 아래 '더 나아가 · 지배적 디자인' 영역이 나타난다.

· 수업 연결: 6강에서 지배적 디자인은 한 제품 분야를 지배하는(대개 시장의 절반 이상) 제품 구조로, 공식적으로 정해지지 않아도 사실상 산업 표준이 되는 것이다. 수확체증(학습 효과·네트워크 외부성·정부 규제)이 지배적 디자인 선택으로 이어진다는 것이 6강의 흐름이다.

· 질문이 나오면: 2026년 3월 월간 이용자 수는 배달의민족 약 2,410만 명, 쿠팡이츠 약 1,356만 명(모바일인덱스, 디지털데일리 2026.04.14 보도). 배민이 앞서지만 쿠팡이츠가 빠르게 늘고 있어 '영원한 1위'라고 단정하지는 않는다.

10 Q & A

0:10

이상으로 발표를 마치겠습니다. 들어 주셔서 감사합니다. 질문 있으시면 말씀해 주세요.

메모

[예상 질문]

Q. 배달의민족을 다른 이유로도 설명할 수 있지 않나요?

A. 후기가 쌓이면서 가게를 고르기 쉬워지는 정보 효과도 있다고 볼 수 있습니다. 다만 이 사례의 핵심은 이용자와 가게가 서로를 끌어들이는 구조라서 간접 네트워크 효과에 초점을 맞췄습니다.

Q. 직접 네트워크 효과와 간접 네트워크 효과는 어떻게 다른가요?

A. 직접 네트워크 효과는 전화나 메신저처럼 사용자끼리 바로 연결되면서 가치가 커지는 것입니다. 간접 네트워크 효과는 사용자가 늘면서 앱이나 입점 가게 같은 보완재가 늘어나 가치가 커지는 것입니다.

Q. 가장 좋은 기술이 항상 지배적 디자인이 되나요?

A. 꼭 그렇지는 않습니다. 먼저 많이 쓰인 기술이 선순환으로 앞서 나가면, 기술의 우열과 관계없이 지배적 디자인이 될 수 있습니다. 수업에서 본 드보락 자판과 QWERTY 자판이 자주 드는 예입니다.

Q. 배달의민족은 앞으로도 계속 1위일까요?

A. 꼭 그렇다고 할 수는 없습니다. 2026년 3월 월간 이용자 수는 배달의민족이 약 2,410만 명, 쿠팡이츠가 약 1,356만 명으로 배민이 앞서지만, 쿠팡이츠가 빠르게 늘고 있습니다. 저희는 배민을 선순환이 한 서비스로 사용자를 모은 예로 들었습니다.

목표 시간 합계 11:05 (보통 말하기 속도로 계산한 값, 리허설로 확인 필요)